(b) சீரான வகை :

$p = q = \frac{1}{2}$ எனும்போது, இரு புள்ளி பரவல்

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & , x = x_1 \\ \frac{1}{2} & , x = x_2 \end{cases}$$

இங்கு $0 < p < 1$ என ஆகும். மேலும் குவிவு பரவல் சார்பு

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < x_1 \\ \frac{1}{2} & , x_1 \le x < x_2 \\ 1 & , x \ge x_2 \end{cases}$$

ஆகும். சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே $\frac{x_1 + x_2}{2}$ மற்றும் $\frac{(x_2 - x_1)^2}{4}$ ஆகும்.

11.6.3 பெர்னோலி பரவல் (The Bernoulli distribution)



ஜேக்ஸ் பெர்னோலி
(1654 - 1705)

வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு p ஆக இருக்கும் சார்பற்ற சோதனைகளை முதலில் ஆராய்ந்தது சுவிஸ் கணிதவியலாளர் ஜேக்ஸ் பெர்னோலி(Jacques Bernoulli) (1654–1705)ஆவார். அவர் காலமாகி எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1713 இல் அவரது மருமகன் நிக்கோலஸால் வெளியிடப்பட்ட அவரது நூலான ஊகித்தல் கலையில், பெர்னோலி இதுபோன்ற சோதனைகளின் எண்ணிக்கை பெரிதாக இருந்தால், வெற்றிகளின் விகிதம் p க்கு நெருக்கமாக நிகழ்தகவு 1-க்கு அருகில் இருக்கும் எனச் சுட்டிக் காட்டினார்.

நிகழ்தகவு கருத்தியலில் சுவிஸ் கணிதவியலாளர் ஜேக்ஸ் பெர்னோலியின் பெயரால் விளங்கும் பெர்னோலி பரவல் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் தனிநிலை நிகழ்தகவு பரவலாகும். ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் யாவுமளாவிய வகைகளில் அதாவது வெற்றி அல்லது தோல்வி (எடுத்துக்காட்டாக: தலைகள் அல்லது பூக்கள், குறைபாடுள்ளவை அல்லது குறைபாடற்ற நல்ல பொருள்கள், பிறப்பு அல்லது இறப்பு அல்லது பல்வேறு சாத்திய ஜோடிகள்) என வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனை பெர்னோலி சோதனையாகும். சோதனைக்கு சோதனை மாறாது இருக்கும் வெற்றியின் நிகழ்தகவு அமையுமாறு பலமுறை சார்பற்ற வகையில் மேற்கொள்ளும் பெர்னோலி சோதனை மூலம் பெர்னோலி சோதனைத் தொடர் நேரிடுகிறது.

வரையறை 11.10 (பெர்னோலி பரவல்)

X (வெற்றி) = 1 மற்றும் X (தோல்வி) = 0 என வரையறுக்கப்படும் ஒரு பெர்னோலி சோதனையுடன் இணைந்த சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு ,

$$f(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ q = 1 - p & x = 0 \end{cases}, \text{ இங்கு } 0 < p < 1$$

X என்பது பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனவும் மற்றும் $f(x)$ என்பது பெர்னோலிபரவல் எனவும் முறையே அழைக்கப்படுகிறது

அல்லது சமானமாக

வெற்றி p ஆகிய நிகழ்தகவு உடைய பெர்னோலி பரவலை பின்பற்றும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி, பண்பளவையாக அழைக்கப்பெறும் p மற்றும் $X \sim Ber(p)$ எனக் குறிப்பிடப்பட்டால், X -இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு

$$f(x) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1 \text{ ஆகும்.}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 224 16-12-2022 18:01:00